MÓDULO 5071 · MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

RA1 · Sesión 01

05/10/2026 | 120 min | RA1 · CE 4a–4d

Tarea 1 · Caracterizar

Caracterizar cualquier sistema de IA con la **ficha de 1 minuto**.

Tarea 2 · Decidir

Decidir con **1 KPI** (antes/después) si compensa.

GUION DE LA SESIÓN · 120 MIN

Los momentos

Min	Momento
0–10	**Apertura: gancho *¿es inteligente tu lavadora?* + ficha de 1 minuto**
10–14	**Vídeo · fragmento 1 → ¿Qué es la IA? → débil vs. fuerte**
14–28	**Ejercicio 1 · ficha** + **cuaderno N01 (ficha en Colab)**
28–32	**Vídeo · fragmento 2 → IA > ML > DL > GenAI → tipos de aprendizaje**
32–50	**Ejercicio 2 · supervisado / no supervisado** + **cuaderno N02 (técnicas)**
50–60	**Vídeo · fragmento 3** + **puesta en común**
60–95	**Tarea 2 · KPI: caso de las 1.000 consultas**
95–110	**Ejercicio 3 · calcula antes/después**
110–120	**Cierre** + **entregable** + **autoevaluación**

SOLO DOS TAREAS HOY

Objetivos

#	Objetivo	Cómo lo compruebo al final
1	**Caracterizar** cualquier sistema IA con la ficha de 1 minuto	Rellenas una ficha completa en el entregable
2	**Decidir con 1 KPI** si compensa	Calculas antes/después y dices **sí/no + 1 riesgo**

APERTURA · 0–4 MIN

¿Es inteligente tu lavadora?

Lo que hace

Tú metes ropa, agua y detergente. Ella **ejecuta el mismo guion de siempre**: tiempos, giros, temperatura. Con una manta pesada **no piensa nada nuevo**.

Esto es **automatización**, no inteligencia.

Lo que lo cambiaría

Un **sensor de carga** que ajuste el agua **aprendiendo de los 10.000 lavados anteriores**, sin que nadie escriba la regla.

Eso ya es **IA**.

> *La frase que se queda en la pizarra toda la sesión:* ***¿Qué cambió? No la lavadora: el que DECIDE.***

APERTURA · EL ESQUEMA

El ciclo de un sistema inteligente

PERCIBE → **RAZONA** → **ACTÚA**

Percepción
texto, imagen, audio, sensores, logs

Razonamiento
reglas, búsqueda o modelo entrenado

Acción
responder, recomendar, controlar

APERTURA · 4–6 MIN · EN LA PIZARRA

Objetivos (no leídos del portátil)

```
1 · Caracterizar  →  ficha de 1 minuto completa
2 · Decidir       →  KPI antes/después + sí/no + 1 riesgo
```

APERTURA · 6–10 MIN

Ficha de 1 minuto

```
FICHA DE 1 MINUTO  —  <sistema>

1. ¿Qué PERCIBE?               (datos de entrada)
2. ¿Razona con REGLAS o con DATOS?
3. ¿Qué ACCIÓN produce?        (qué hace al final)
4. Tarea ESTRECHA: ¿cuál?      (solo una; lo que NO hace)
```

EJEMPLO RESUELTO

Chatbot de reclamaciones

Campo	Respuesta
Percibe	El texto del correo y el historial del cliente
Reglas o datos	**Datos**: clasificador entrenado con reclamaciones etiquetadas
Acción	Enruta el caso (devolución / cambio / defecto / consulta)
Tarea estrecha	Clasificar esas 4 categorías. **No** conversa de otra cosa

APERTURA · ERRORES QUE CORRIGES EN DIRECTO

4 errores típicos en la ficha

Lo que escriben	Por qué falla	Cómo lo enderezas
«Usa IA» en la casilla 2	No dice **cómo** decide	«¿Alguien escribió las reglas o salió de los datos?»
Tarea estrecha: «ayudar a los usuarios»	No se puede encajar	«Si mañana os piden otra cosa, ¿la hace? Entonces no es estrecha»
Solo 3 casillas	Se olvida la 4	La 4 es **qué NO hace**
«Es inteligente» en la 3	Describe, no actúa	«¿Qué **hace**? ¿Responde, recomienda, controla?»

VÍDEO · DOTCSV · FRAGMENTO 1

Qué es la IA 00:00–03:26

Fragmento 1 · ¿Qué es la IA? · 00:00–03:26
mapa conceptual · IA débil vs. fuerte · imitar ≠ comprender
youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=0s

Mirar
mapa conceptual: IA, ML, RN, big data, DL se solapan

Mirar
IA débil vs. fuerte (toda la actual es débil)

Mirar
imitar ≠ comprender

CONCEPTO · ANTES DEL EJERCICIO 1

¿Qué es la inteligencia artificial?

Definición (Comisión Europea, adaptada). Un sistema de IA es un software (y a veces hardware) que, ante un objetivo, **percibe su entorno**, **razona** sobre los datos y **decide** las mejores acciones. Puede usar **reglas simbólicas** o **aprender un modelo numérico** de los datos.

Con reglas

Alguien escribe `si… entonces…` . Termostato, sistemas expertos, un presupuesto con casillas.

Con datos (ML)

El sistema **aprende el patrón** de miles de ejemplos. Filtro de spam, recomendador, LLM.

CONCEPTO · ANTES DEL EJERCICIO 1

IA débil (estrecha) vs. IA fuerte

ANI · débil / estrecha

Una tarea acotada. Reactiva, sin conciencia. **Toda la IA actual.**

Siri, recomendadores, traductores, ChatGPT, Waymo.

AGI · general

Transfiere y razona en dominios no entrenados. **Teórica**, sin prototipo.

ASI · superinteligencia

Supera lo humano en todo. **Ciencia-ficción**.

> *La IA débil **no entiende**: computa un patrón. Es brillante en su tarea y nula en la contigua.*

EJERCICIO 1 · 14–28 MIN

Ficha de un sistema conocido

Consigna

En el **cuaderno N01 de Colab**, rellena la ficha de 1 minuto de **un sistema que conozcas de verdad** (la empresa donde trabajas o hiciste las prácticas, una aplicación que uses a diario…). Después clasifícalo: **IA débil** (una tarea) — toda la IA actual lo es.

Reglas

Alguien escribió las reglas → termostato `si T<18 → enciende`

Datos

Aprendió de ejemplos → filtro de spam, recomendador



CUADERNO · N01 · LA FICHA DE 1 MINUTO

La ficha se rellena en el cuaderno de Colab

Qué es

Google Colab abre en el navegador, gratis y sin instalar nada, los **cuadernos de Jupyter**: documentos que mezclan texto, código y resultados. El cuaderno **N01** lo explica y trae la ficha lista para rellenar.

Abrir en Colab · **ver en el sitio**

Qué se pide

Cambia **solo el texto entre comillas** de la ficha (sin saber Python), ejecuta ▶ y corrige los avisos. Después clasifica tu sistema: **IA débil** y la **evidencia** de reglas o datos.

Cada línea de código lleva un comentario que explica qué hace.

VÍDEO · DOTCSV · FRAGMENTO 2

ML dentro de la IA 03:26–05:37

Fragmento 2 · ML dentro de la IA · 03:26–05:37
subcampos (robótica, NLP, voz) · supervisado / no supervisado / refuerzo · técnicas
youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=206s

Mirar
subcampos: robótica, NLP, voz

Mirar
ML: supervisado, no supervisado, refuerzo

Mirar
técnicas: árboles, regresión, clasificación, clustering

TU ESQUEMA · EN LA PIZARRA

Cajas anidadas



> ***Todo ML es IA, pero no toda IA es ML.*** *Todo DL es ML; la generativa es una parte del DL.*

CONCEPTO · ANTES DEL EJERCICIO 2

Tipos de aprendizaje

Tipo	Datos	Objetivo	Ejemplo real
Supervisado	Etiquetados	Predecir la respuesta	Spam (spam/no spam), precio de una casa, diagnóstico con imágenes etiquetadas
No supervisado	Sin etiquetas	Encontrar estructura	Segmentar clientes (clustering), recomendadores
Refuerzo (RL)	Interacción	Maximizar recompensa	AlphaGo, robots, control

EJERCICIO 2 · 32–50 MIN

Clasifica: supervisado o no supervisado

Ítem	Técnica	Tipo
(a) Grietas por foto	Visión artificial	Supervisado
(b) Agrupar clientes	Clustering	**No supervisado**
(c) Spam	Clasificación de texto	Supervisado
(d) Asistente por voz	PLN	Supervisado / secuencial

CUADERNO · N02 · TÉCNICAS DE IA (DEMO)

Supervisado vs. no supervisado en código

Demo supervisada

Un **KNN sobre clientes** devuelve la etiqueta `0/1` («reclamará / no reclamará»). Hay **respuesta correcta**: se puede medir precisión.

Demo no supervisada

Un **k-means sobre compras** devuelve `0/1` por fila, pero son **identificadores de grupo** inventados, no «sí/no». No hay respuesta correcta.

Abrir N02 en Colab · **ver en el sitio**

VÍDEO · DOTCSV · FRAGMENTO 3

Redes neuronales y big data 05:37–07:46

Fragmento 3 · Redes neuronales y big data · 05:37–07:46

aprendizaje jerárquico · deep learning = muchas capas · big data · IA ⊃ ML ⊃ RN/DL

youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=337s

Mirar

aprendizaje jerárquico: capas concretas → abstractas

Mirar

deep learning = muchas capas

Mirar

big data: acumular y analizar; IA ⊃ ML ⊃ RN/DL

PUESTA EN COMÚN · 54–60 MIN

Tres preguntas orales

1 · ¿Todo ML es IA? ¿Y toda IA es ML?

Todo ML **es** IA; pero no toda IA es ML (hay IA de reglas y de búsqueda).

2 · Un ejemplo de IA sin ML

Un sistema experto con reglas `si… entonces…` : es IA y **no aprende** de datos.

3 · ¿Dónde encaja la generativa?

Dentro del deep learning: IA > ML > DL > GenAI.

TAREA 2 · KPI · 60–68 MIN

¿Qué es un KPI?

Un **número con el que se decide** — no un dato, ni una cifra bonita.

```
KPI = <métrica> · <unidad> · <periodo> · <ANTES> · <DESPUÉS>

Ejemplo:  coste de atención · €/día · sept 2026 · antes 3.000 € · objetivo ≤ 1.400 €
```

KPI · LAS 5 COMPROBACIONES

Cinco piezas, cinco preguntas

Criterio	Pregunta	Si falla…
Medible	¿Tiene número **y unidad**?	«mejoramos la atención» no es un KPI
Comparado	¿Tiene **antes y después**?	sin referencia, es una opinión
Atribuible	¿Lo mueve **la IA que pongo yo**?	«suben las ventas» = diciembre, no el modelo
Honesto	¿Cuenta **todo** lo que cuesta?	te olvidas de la licencia y del humano que revisa
Accionable	Si falla, ¿**sé qué hacer**?	«el número está mal» no dice nada

KPI · 68–80 MIN · EN LA PIZARRA

El caso de las 1.000 consultas

1.000 consultas/día · 3 € y 5 min cada una. Chatbot resuelve el **60 %** a **0,10 €** en 10 s. ¿Compensa?

Paso	Qué escribes	Resultado
1 · KPI base	coste de atención · €/día	**3.000 €** (1.000 × 3)
2 · Después	600 automatizadas + 400 manuales	600×0,10 + 400×3 = **1.260 €**
3 · Δ	1 − 1.260/3.000	**−58 %**
4 · Segundo KPI	tiempo: 5 min → 2 min de media	**−60 %**
5 · Decisión	¿sí/no?	**Sí**, con 1 riesgo

KPI · ERRORES EN LA PIZARRA

4 errores al resolverlo

- Sumar el bot **a** las manuales: `600×0,10 + 1.000×3` → se cuentan dos veces.
- Decir «ahorra 58 %» **sin €/día**: el % no se paga, se paga el euro.
- Olvidar la licencia: si el bot cuesta ≈18 €/día, el ahorro pasa de 1.740 a 1.722 €/día.
- Confundir **−11 p.p.** con **−11 %** al comparar dos porcentajes.

KPI · 80–86 MIN

Tres ejemplos más

Quiero bajar…	KPI y unidad	Antes → Después	Técnica
Tiempo	min/caso	8 min → 5,8 min (**–27 %**)	Clasificación supervisada
Error	% de clasificación errónea	15 % → <5 % (**–10 p.p.**)	PLN supervisado
Paradas	MTBF (días)	40 → 70 (**+75 %**)	Mantenimiento predictivo

> *«Fijaos en la columna de la unidad: €/día, min/caso, %, días.* ***Si no cabe una unidad, no es un KPI.****»*

KPI · 86–90 MIN

El esquema que se repite

problema → KPI base → técnica → antes/después → SÍ/NO + 1 riesgo

KPI · 90–95 MIN

Tres preguntas orales

1 · ¿Cuál es el KPI de «priorizar incidencias»?

Tiempo de primera respuesta o % resuelto a la primera.

2 · Si el chatbot solo resuelve el 30 %…

Más ahorro relativo (77 %), pero **menos en €**. Por eso se mira el euro, no el %.

3 · ¿La precisión del modelo es el KPI?

No: es **métrica de modelo**. El KPI es de negocio.

EJERCICIO 3 · 95–110 MIN

Calcula antes/después

Enunciado (variante)

Un proceso recibe **300 reclamaciones/día** a **2 €** cada una. Un clasificador resuelve el **80 %** a **0,20 €**. Calcula: coste antes, coste después y % de ahorro.

```
antes   = 300 * 2.0
despues = 240 * 0.20 + 60 * 2.0
print((1 - despues/antes) * 100)
```

EJERCICIO 3 · CORRECCIÓN solución

300 reclamaciones → −72 %

	Cálculo	Resultado
Antes	300 × 2	**600 €/día**
Después · autom.	240 × 0,20	48 €
Después · manual	60 × 2	120 €
Después · total	48 + 120	**168 €/día**
Ahorro	1 − 168/600	**72 %**

Coste por reclamación: de 2 € a 0,56 €. Mayor % que el caso de clase porque el automatizado es mayor y más barato — **los KPIs no se comparan entre casos sin contexto**.

CIERRE · 110–120 MIN

Lo que te llevas

Ficha

percibe / reglas o datos / acción / tarea estrecha.

KPI

2 números con unidad, antes y después, + el %.

Decisión

«sí/no» + 1 riesgo con 1 mitigación.

ENTREGABLE · MINIPROYECTO ÚNICO

Un solo entregable

1 · Ficha

De **1 sistema real** (tu empresa, LARA, hidrógeno, colmena).

2 · KPI

Antes/después con 2 números (coste, tiempo o error).

3 · Decisión

3 líneas + 1 riesgo (sesgo, privacidad o drift).

Notebook: **Abrir miniproyecto en Colab** · **ver en el sitio**

AUTOEVALUACIÓN · 10 EJERCICIOS

Los 10 ejercicios de repaso

Bloque 1 · Caracterizar

- 1. Ficha del chatbot
- 2. Termostato vs. filtro spam
- 3. Por qué la IA es estrecha
- 4. N02: supervisada vs. no supervisada
- 5. N01: 1 sistema real
- 6. Clasifica 4 casos

Bloque 2 · Decidir con KPI

- 7. Caso 1.000 consultas
- 8. Variante 300 reclamaciones
- 9. Tu proceso → técnica + KPI
- 10. 1 riesgo + mitigación

Lista completa y corrección guiada: **ejercicios_s01** · **soluciones**

AMPLIACIÓN

Para quien quiera más

- Definición y criterios: apuntes §8.1 «¿Qué es un KPI?»
- **Indicador clave de desempeño (Wikipedia, es)** · **KPI (Wikipedia, en)**
- **IBM · ¿Qué es un KPI?**
- **SMART criteria** · **Vanity metric**
- **Cuadro de mando integral (es)** · **Balanced Scorecard Institute**
- KPIs de IA: **NIST · AI RMF** · **Stanford HAI · AI Index** · **Google re:Work**
- Materia del módulo: **UD01 (D. Martínez)**

REPASO · CANAL DOTCSV

Vídeos para repasar en casa

Fundamentos

- ¿Qué es el ML? ¿Y Deep Learning? (mapa conceptual)
- ¿Qué es el Aprendizaje Supervisado y No Supervisado?
- Modelos para entender una realidad caótica

ML clásico

- Regresión Lineal y Mínimos Cuadrados
- ¿Qué es el Descenso del Gradiente?

RN y DL

- ¿Qué es una Red Neuronal? P1
- ¿Aprenden o memorizan? Overfitting

Más

- Canal DotCSV
- Recursos de vídeo del bloque · catálogo completo

SOLUCIONES · EJERCICIOS 1–3 solución

Caracterizar

1 · Chatbot

Percibe texto del correo. **Datos**: clasificador entrenado. **Acción**: enruta (devolución/cambio/defecto/consulta). **Estrecha**: clasificar 4 categorías.

2 · Termostato vs spam

Termostato = IA de **reglas** (simbólica). Spam = ML **supervisado**. Reglas si caben en una hoja; datos si no.

3 · Débil

Cada sistema resuelve **una** tarea; no transfiere. Ej.: GPT redacta pero **no presupuesta**; se inventa los números.

SOLUCIONES · EJERCICIOS 4–6 solución

Supervisado vs. no supervisado

4 · N02

Supervisada: devuelve la **etiqueta** (0/1 con respuesta correcta). No supervisada: devuelve **grupos inventados** (0/1 = identificador, no sí/no).

5 · N01

Recomendador: razona con **datos** (el criterio no está escrito y cambia con cada usuario). Tarea estrecha: ordenar catálogo para *ese* usuario.

6 · Clasifica

(a) visión/supervisado · (b) clustering/**no supervisado** · (c) texto/supervisado · (d) PLN/supervisado.

SOLUCIONES · EJERCICIOS 7–8 solución

Decidir con KPI

7 · 1.000 consultas

Antes 1.000×3 = 3.000 €/día. **Después** 600×0,10 + 400×3 = 1.260 €/día. **Ahorro 58 %**. KPI: coste de atención (€/día).

8 · 300 reclamaciones

Antes 600 €/día. **Después** 240×0,20 + 60×2 = 168 €/día. **Ahorro 72 %**.

SOLUCIONES · EJERCICIOS 9–10 solución

Tu propuesta + riesgo

9 · Ejemplo

Gestoría de alquileres → **clasificación**. KPI tiempo 25 min → 4 min (−84 %); error 12 % → 4 % (−8 p.p.).

Variantes: colmena (regresión), hidrógeno (MTBF 40→70, +75 %), LARA (AHT 6→2 min).

10 · Riesgo → mitigación

Sesgo → auditar distribución y reequilibrar. **Privacidad** → minimización RGPD. **Drift** → vigilar el KPI cada mes y reentrenar.

FAQ · CONCEPTOS respuestas

Conceptos de la sesión

¿Es IA Excel / autocompletar / antidesbordes? No: son **automatización**. Test: ¿cambia con los datos sin que nadie reescriba el programa?

¿Un termostato es IA? Sí, de **reglas** (percibe/razona/actúa). La lavadora solo **ejecuta** un guion: automatización.

¿ChatGPT es ML, DL o generativa? Las tres, en capas anidadas. Sigue siendo **débil**.

¿Todo lo que usa datos es ML? No. ML = aprender un patrón que nadie escribió.

¿Chatbot entiende? No: calcula texto probable. Turing mide si engaña; Lovelace, si comprende.

¿Cuándo DL? Muchos datos + tarea compleja (imagen/audio/texto).

FAQ · PRÁCTICA Y ENTREGAS respuestas

Práctica, entregas y repaso

¿«Precisión 1.0» está bien? Sí, pero **no es evidencia**: 45 flores de prueba, dataset fácil. Válido como demo, no como validación.

¿Para qué train/test y random_state=42? Test = examen con preguntas nuevas; 42 = reproducibilidad; max_depth limita el overfitting.

¿Puedo usar 2 KPIs? Sí (coste + error). **No** hagas la media: unidades distintas. Entre % la diferencia es en **p.p.**.

¿Es IA según art. 3.1? Sí si **se adapta tras el despliegue** e **infiere**. Escáner de caja no; recomendador que reentrena sí.

¿Cuándo no meter IA? Reglas que caben en una hoja, sin datos, fallo caro sin supervisión, o no es el cuello de botella.

¿Ficha de empresa real? Sí: de tu entorno (LARA, hidrógeno, colmena, tu centro). Sin KPI falta el 60 % del criterio.